

针对您的需求，将 **ES8311** 二合一音频模块(内置麦克风+功放) 与 **1.77寸 SPI** 彩屏 一起连接到 **ESP32-S3** 开发板 上，为您提供一份完整的引脚映射与接线方案。

小智 AI 的标准固件引脚分配逻辑已经非常成熟:原本分离的 **INMP441** 麦克风 与 **MAX98357** 功放 使用的是标准 I2S 通信，而您的 **ES8311** 声音模块 只需要在共享这些 I2S 时钟线的本质上，额外增加一对 **I2C** 控制线(**SDA/SCL**) 即可。

方案一:标准接线映射表(最推荐)

针对 **ESP32-S3-DevKitC-1**(**44** 脚标准版) 开发板，请按照下表逐一连接杜邦线：

1. **ES8311 CODEC** 声音模块(二合一)接线

ES8311 模块引脚 JPG+ 1	功能说明	连接 ESP32-S3 开 发板引脚	备注 JPG+ 1
SDA	I2C 数据线	GPIO 1	ES8311 控制寄存器
SCL	I2C 时钟线	GPIO 2	ES8311 控制寄存器
MCK	主时钟	GPIO 3	如果使用固件晶振 配置，亦可接 GPIO 0/3
BCK (MBK)	位时钟	GPIO 15	对应原小智方案 MAX98357/INMP44 1 BCLK
WS	帧选择	GPIO 16 (或 GPIO 4)	对应原小智方案 LRC / WS
DI	音频数据输入(播 放)	GPIO 7	对应原小智方案 MAX98357 DIN
DO	音频数据输出(录 音)	GPIO 6	对应原小智方案 INMP441 SD
3V3	逻辑电	3.3V	
VCC	功放电源	5V (VIN)	必须接 5V，供 NS4150B 驱动喇叭
GND	电源地	GND	

2. **1.77寸 SPI TFT** 彩屏模块接线

结合原小智 AI 彩屏引脚配置(使用通用 SPI 接口), 1.77寸 TFT 彩屏接线如下:

1.77" TFT 屏引脚 JPG	功能说明 PNG	连接 ESP32-S3 开发板引脚 PNG
GND	地	GND
VCC	电源正	3.3V
SCK (SCL)	SPI 时钟	GPIO 21
SDA (MOSI)	SPI 数据	GPIO 47
RST (RES)	屏幕复位	GPIO 45
DC	数据/命令选择	GPIO 40
CS	屏幕片选	GPIO 41

注意: 如果屏幕模块带有 **BLK / LED**(背光控制线), 可直接接 **3.3V** 常亮, 或接到 **GPIO 42** 进行软件调光。如果模块只有 7 Pin(如您实拍图所示), 则无需管背光引脚。

二、相比原理图(小智接法)变更的关键点

- 1. 从“两组独立模块”合并为“单 **CODEC** 模块”:原原理图中使用的是 **INMP441**(单麦克风) 和 **MAX98357A**(单功放)。您的 **ES8311** 模块 将这两者集成在一张板子上。
- 2. 需要增加 **I2C** 引脚:ES8311 的初始化需要通过 **I2C** 协议(**SDA/SCL**) 写入寄存器配置采样率与音量。请确保在编译小智固件时, 将音频驱动模式切换/编译为 **ES8311**。

三、硬件组装与测试注意事项

- 1. 电源共地:请确保 ES8311 声音模块、TFT 屏幕和 ESP32-S3 开发板的 **GND** 必须接在一起。
- 2. 喇叭供电(**VCC**):ES8311 模块上的 **VCC** 引脚尽量接到开发板的 **5V (VIN)** 脚, 以保证板载 NS4150B 功放拥有足够的功率输出(若只接 3.3V, 音量会偏小且容易失真)。
- 3. 避开 **Boot/串口**脚:以上规划的 GPIO 排布完美避开了 GPIO 0(下载按键)、GPIO 43/44(UART 串口) 以及内嵌 PSRAM 引脚, 保证系统能正常开机和烧录。